

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 4편 - 주식투자운용 (6문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 주식운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
효율적 시장가설	○	○	○	○	
자산집단의 5가지 요건			○		
기대수익률 추정방식		○		○	
편드멘탈분석법		○	○○		
효율적포트폴리오 개념		○	○		
전략적 자산배분 개념				○	
전략적 자산배분 실행단계		○		○	
전술적 자산배분 개념	○	○	○		
전술적 자산배분 실행도구					
포트폴리오 보험전략 개념	○	○		○	
보험자산배분-OBPI					
보험자산배분-CPPI		○		○	
순수인덱스운용의 특징					

3과목 주식운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
주가지수 종류		○	○		
인덱싱 방법	○		○	○○	
스타일투자 종류					
가치투자스타일			○	○	
성장투자스타일	○		○	○	
사회적 책임투자(SRI)					
준액티브 운용		○	○	○	
이상현상		○			
주식포트폴리오 구성단계					
하향식/상향식 개념		○			
주식포트폴리오 모형			○	○	
ESG투자	○				

2

70

효율적 시장가설에 대한 설명이다. 옳게 설명한 항목의 개수는?

- 가. 약형 효율적 시장가설에 의하면 과거 주가의 움직임은 미래 주가의 움직임의 방향이나 그 크기에 대한 어떤 정보도 제공하지 않는다.
 나. 준강형 효율적 시장가설에 의하면 일단의 정보가 공개되면 즉각적으로 주가에 반영되기 때문에 공개된 정보는 종목을 선정하는데 아무런 도움이 되지 않는다.
 다. 강형 효율적 시장가설에 의하면 기업에 대해 알려졌거나 예측가능한 정보는 주가분석에 도움이 되지 않는다.
 라. 만약 강한 형태의 효율적 시장가설이 어떤 형태의 패시브 운용도 시도할 필요가 없다.

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

③ 옳은 항목은 '가, 나, 다'이다(옳은 항목의 개수는 3개).

3

❖ 효율적 시장가설

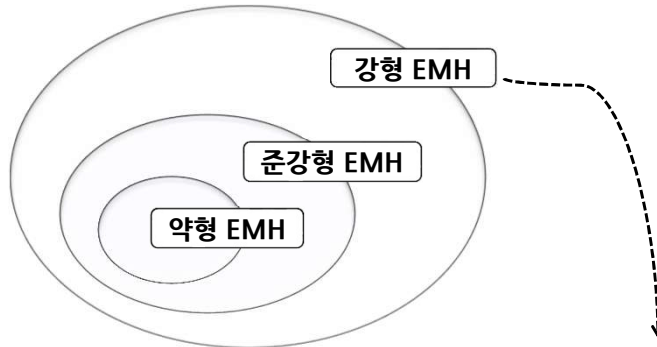
(초과수익에 관한) 모든 정보는 이미 시장에 반영되어 있으므로, 시장가격은 내재가치로만 움직인다.

약형 EMH	준강형 EMH	강형 EMH
과거정보는 이미 모두 반영되어 있다.	공개되는 모든 정보는 이미 반영되어 있다.	모든 정보는 이미 반영이 되어 있다.
기술적분석이 소용이 없다	공시정보 등은 소용이 없다.	Active 자체가 소용이 없다.

✓ EMH이론은
액티브운용을 반대하는 논거로
사용된다.

4

✓ 효율적 시장가설(EMH)



▶ 강형EMH가 성립한다면 어떠한 Active 운용도 시도할 필요가 없다
(따라서, EMH 이론은 액티브운용을 반대하는 논거로 사용된다).

5

❖ 효율적 시장가설과 포트폴리오 관리방식

포트폴리오의 관리방식을 본격적으로 다루기 전에 효율적 시장가설이 포트폴리오에 주는 의미를 살펴볼 필요가 있다. 효율적 시장가설은 액티브 운용을 반대하는 논거로 이용되곤 한다.

약형(weak form)의 효율적 시장가설에 의하면 과거 주가의 움직임은 미래 주가의 움직임의 방향이나 그 크기에 대한 어떤 정보도 제공하지 않는다. 다른 말로 하면 기술적분석은 아무런 가치가 없다. 준강형(semi-strong form)의 효율적 시장가설에 의하면 일단 정보가 공개되면 즉각적으로 주가에 반영되기 때문에 공개된 정보는 종목을 선정하는데 아무런 도움이 되지 않는다. 따라서 공개된 정보로부터 이익을 얻는 것은 불가능하다.

강형(strong form)의 효율적 시장가설에 의하면 기업에 대해 알려졌거나 알 수 있는 정보는 주식의 분석에 도움이 되지 않는다. 알려진 정보나 예측가능한 정보라면 이미 주가에 반영되었을 것이며, 예측할 수 없는 정보라면 그 효과 또는 불규칙적이다.

만약 강한 형태의 효율적 시장가설을 신뢰한다면, 어떤 형태의 액티브 운용도 시도할 필요가 없다. 그러나 약형이나 중간형의 효율적 시장가설을 신뢰한다면 액티브 운용을 배제할 필요는 없다. 특히 시장의 효율성은 국면별로 다르다. 불확실성이 클수록 투자자들은 과잉반응(over-reaction)을 보이게 되고, 초과이익(alpha)의 기회가 주어진다(2025 기본서, 4권, p10 인용).

6

2024.03
기출복원

효율적 시장가설에 대한 설명이다. 옳은 내용으로 연결한 것은?

가. 효율적시장가설은 액티브 운용을 반박하는 논거로 이용되기도 한다.
나. 약형 효율적 시장가설이 성립된다면 기술적분석은 아무런 소용이 없다.
다. 준강형 효율적 시장가설이 성립된다면 공개된 정보로부터 이익을 얻는 것은 불가능하다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

7

71

전략적 자산배분에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

㉠ '시장은 단기적으로는 비효율적이지만 장기적으로는 효율적이다'는 평균반전현상을 이용하는 전략이다.

㉡ 장기적으로 자산집단 별 투자비중을 결정하고 중기적으로 각 자산집단이 변화할 수 있는 투자비율의 한계를 결정하는 의사결정을 말한다.

㉢ 전략 수립에 사용된 각종 변수들에 대한 가정이 근본적으로 변화하지 않는 이상, 처음 구성하였던 자산배분을 변경하지 않고 계속해서 유지해 나간다.

㉣ 자산배분의 변경으로 인한 운용성과의 변화에 대해서는 투자자가 책임을 진다.

① 평균반전현상을 이용하는 것은 전술적 자산배분이다.

8

❖ 전략적 자산배분

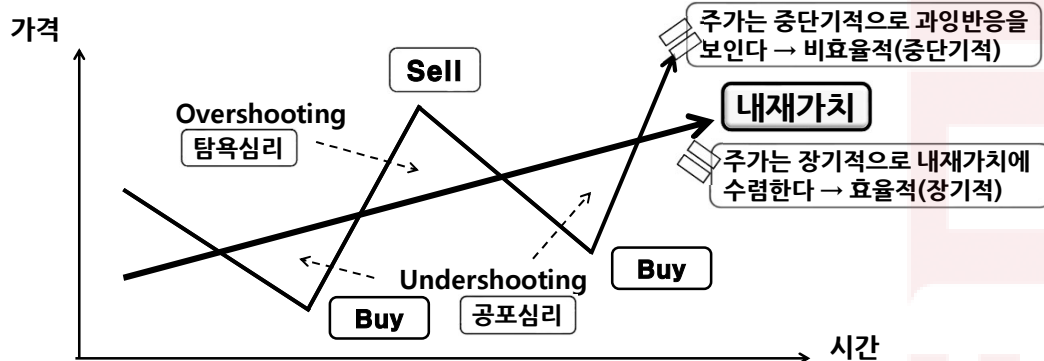
※ '주가는 장기적으로 내재가치에 수렴한다(효율성)'는 전제 하에 내재가치를 목표수익률로 하는 장기적 전략

- (1) 시장의 효율성을 전제한다. ※전술적: 비효율성
- (2) 장기적으로 자산집단별 투자비중을 결정하고 중기적으로 각 자산집단이 변화할 수 있는 투자비율의 한계를 결정하는 의사결정을 뜻한다.
- (3) 전략수립에 사용된 각종 변수들에 대한 가정이 근본적으로 크게 변화되지 않는 이상, 처음 구성하였던 자산배분을 변경하지 않고 계속하여 유지해 나가는 장기적인 의사결정이다.
- (4) 자금 운용자가 투자자산의 과대·과소평가여부를 판단할 수 없다면 최초 수립된 전략적 자산배분에 의한 자산구성을 그대로 유지해야 한다.
- (5) 전략적 자산배분은 투자자가 정하는 것이 원칙이다. ※전술적: 운용자
- (6) 전략적 자산배분은 포트폴리오 이론(위험·수익 최적화 투자)에 토대를 두고 있다.
- (7) 입력변수의 추정오차로 인해 자산집단 배분의 극단적 편중 문제가 발생한다.
- (8) 입력변수의 추정오차를 반영한 효율적 투자기회선은 영역으로 나타나는데, 이를 퍼지 투자기회선이라 한다.

※마코위츠
포트폴리오
이론

9

✓ 전략적 배분 VS 전술적 배분



10

✓ 자산배분전략 비교

전략적 배분	전술적 배분	보험자산 배분
시장의 효율성 전제	시장의 비효율성 전제	
장기적 전략	중·단기적 전략	초단기적 전략
시장전망 = 소극적	시장전망 = 적극적	시장전망 = 없음
	능동적 운용	수동적 운용
	저가매수/고가매도	고가매수/저가매도

11

2021.11
기출복원

전략적 자산배분과 전술적 자산배분에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장기적으로 기금 내 자산집단 별 투자비중을 결정하고, 중기적으로 각 자산집단이 변화할 수 있는 투자비율의 한계를 결정하는 의사결정은 전략적 자산배분이다.
- ② 전략적 자산배분상 최초 수립했던 자본시장의 가정이 크게 변화하게 되면 전략적 자산배분은 수정되어야 한다.
- ③ 전술적 자산배분은 단기적 및 장기적 관점에서 시장이 비효율적이라는 전제를 필요로 한다.
- ④ 전술적 자산배분은 '저가매수 & 고가매도' 전략이다.

③ 전략적 배분→'시장의 (장기적인) 효율성' 전제 / 전술적 배분→'시장의 (중·단기적인) 비효율성' 전제
④는 역투자전략 또는 음성피드백(Negative Feedback) 전략을 말한다(전술적 자산배분).
[비교] 포트폴리오 보험전략: Positive Feedback 전략

12

72

다음은 인덱스펀드의 구성하는 방법을 설명한 것이다. '표본추출법'에 해당하는 것은?

- ① 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율 대로 사서 보유한다.
- ② 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 펀드의 성격이 벤치마크와 유사하게 되도록 일부의 종목만을 포함한다.
- ③ 포트폴리오모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만든다.
- ④ 인덱스펀드를 구성하는 방법 중에서 가장 단순하고 직접적인 방법이다.

①, ④는 완전복제법(full replication), ②는 표본추출법(representative sampling), ③은 최적화법(optimization)에 해당된다.

13

펀드에서 벤치마크를 추종하기 위해 지수를 모방하는 것

❖ 패시브 운용 - 인덱싱(Indexing) 방법

완전 복제법	표본 추출법	최적화법
정확하지만, 비용과다	정확성 양호, 비용 절감	통계적 방식
	대형주(동일 편입) 중소형주(선별 편입)	

예시

- 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
 - 데이터가 과거 정보이며, 주식의 속성을 반영하지 못하는 것이 단점이다.
- 최적화법

14

✓ 인덱스 구성방법 세부 개념

(1) 완전복제법 (full replication)

- 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 구성비율대로 사서 보유하는 방법이다.
- 가장 단순하고 직접적인 방식이지만, 타 방식에 비해서 거래비용과 유지비용이 많이 발생한다.
- 매우 간단하면서도 벤치마크를 거의 완벽하게 추종할 수 있는 방식이다.
- 완전복제법은 타 방식에 비해 가장 정확하게 벤치마크를 추종하지만, 각종 비용(운용 및 수탁보수/거래비용 등)이 발생하므로 벤치마크수익률과 동일하지 않다(약간 낮게 나타남).

(2) 표본추출법(representative sampling 또는 stratified sampling)

- 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 일부만을 포함하는 방식
- 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 보유하지 않으면서도 벤치마크의 핵심적인 특징을 유사하게 유지하는 포트폴리오를 구성함으로써, 관리비용과 거래비용을 낮추면서도 벤치마크의 성과와 상당히 유사한 성과를 얻을 수 있다.

(3) 최적화법(optimization)

- 포트폴리오모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
- 장점과 단점
 - 장점: 완전복제법이나 표본추출법에 비해 훨씬 적은 종목이면서도 예상되는 잔차가 충분히 낮은 인덱스펀드를 만들 수 있다.
 - 단점: 모형의 한계상 주식의 속성을 정확하게 반영하지 못한다/과거자료에 기반한 모형이므로 과거와 상당히 다른 시장이 전개된다면 추정된 잔차위험의 오류가 크게 나타날 수 있다..

15

2022.06
기출복원

패시브 운용을 위한 인덱스 구성방법에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 최적화법은 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용 수준 이상이 되도록 인덱스를 구성하는 방식이다.
- ② 표본추출법은 대형주와 중형주, 소형주 각 그룹에서 펀드의 성격이 벤치마크와 유사하게 되도록 선별하여 인덱스를 구성하는 방식이다.
- ③ 완전복제법은 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율과 동일하게 매수하여 인덱스를 구성하는 방식으로 가장 단순하고 직접적인 방식이다.
- ④ 완전복제법으로 인덱스를 구성할 경우 인덱스 수익률과 벤치마크수익률은 동일하게 나타난다.

- ① 최적화법에서는 잔차위험이 허용수준 이하가 되어야 한다.
 - ② 표본추출법은 대형주는 그대로 편입하고 중소형주는 선별하여 구성한다.
 - ④ 완전복제법으로 인덱스를 구성하였다 해도, 펀드운용상 운용보수·신탁보수·거래비용 등이 발생하기 때문에 인덱스수익률은 벤치마크수익률에 비해 낮게 나타난다.

16

73

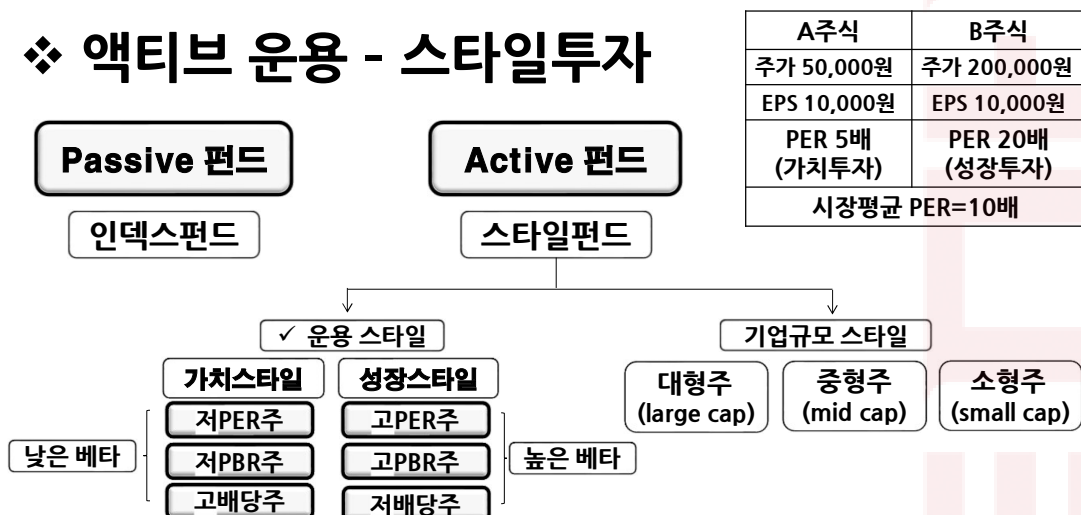
성장투자스타일(growth investment style)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 역행투자(contrarian) 방식이다.
- ㉡ 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS) 만큼 상승할 것으로 가정한다.
- ㉢ 성장모멘텀 투자의 위험은 예측했던 EPS증가율이 예상대로 실현되지 않는 것이다.
- ㉣ 성장스타일은 장기적인 성장성 외에도 단기적인 이익탄력성에도 투자하기도 한다.

① 역행투자라는 것은 '주가상승시 매도, 주가하락시 매수하는 전략(고가매도/저가매수)'을 말하며 이는 가치투자 스타일에 해당한다.
 ▶ 가치투자 스타일은 역행투자방식으로서 '저PER, 저PBR, 고배당주'에 투자하는 특징을 지닌다(cf. 성장투자스타일은 '고PER, 고PBR, 저배당주'에 투자하는 특징).

17

❖ 액티브 운용 - 스타일투자



18

✓ 가치주 투자 (기본서 p89)

$$PER = \frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}}$$

가치투자스타일은 기업의 미래성장성 보다는 현재의 수익이나 자산가치 관점에서 상대적으로 가격이 싼 주식에 투자하는 운용방식이다. 이러한 운용방식을 지지하는 논거로 제시하는 몇가지 주장이 있다. 첫 번째는 기업의 수익은 평균으로 회귀하는 경향을 가진다는 점이다. 최근의 이익이 평균보다 낮았고, 그 결과 미래의 이익전망이 과다하게 하향조정 되어 PER가 낮았던 기업의 이익은 평균회귀 경향에 따라 증가하게 되고 결국 PER가 높아지게 될 것이라는 점이다. 또한 가치투자자는 투자자들이 성장주의 나쁜 점은 무시하고 좋은 점만을 과대평가해서 높은 가격을 지불한다고 생각한다. 그러나 이러한 주장은 정확하게 미래수익이나 위험을 근거로 하는 주장이 아니다.

가치투자의 위험은 투자자들이 충분히 인정해주지 않으면 가격이 싼 수 밖에 없다는 경제적인 기본원칙을 제대로 이해하지 못하는 점이다. 또한 투자자가 예상하는 투자기간 내에 저평가된 정도가 회복되지 않을 위험도 존재한다.
가치투자스타일에는 저PER투자, 역행투자(Contrarian), 고 배당수익률 투자방식 등이 포함된다.

19

2022.06
기출복원

가치투자스타일에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 미래 성장성보다는 현재의 수익이나 자산의 가치관점에서 가격이 싼 주식에 투자한다.
- ② 기업수익은 평균으로 회귀하려는 경향이 있음을 전제한다.
- ③ 저PER, 저PBR, 저배당주에 투자한다.
- ④ 투자자들이 충분히 인정해주지 않으면 가격이 싼 수 밖에 없다는 기본원칙을 무시하는 경향이 있다.

가치투자 → 저PER, 저PBR, 고배당주

20

✓ 성장주 투자 (기본서 p90)

$$PER = \frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}}$$

성장투자스타일은 수익성에 높은 관심을 가진다. 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS)의 증가율만큼 상승할 것이라고 가정한다.

성장모멘텀 투자자들은 성장률이 높은 기업에 대해 시장PER보다 높은 가격을 지불한다. 또한 성장률이 높은 산업에 투자하는 경향을 가진다. 성장주는 매출증가율이 시장보다 높으며, 높은 PER, 높은 PBR을 보인다. 성장 모멘텀 투자의 위험은 예측했던 EPS증가율이 예상대로 실현되지 않는 것이며, 이러한 경우에는 EPS뿐만 아니라 PER도 낮아지기 때문에 투자 손실은 더욱 확대된다. 그래서 기업의 이익이 예상(consensus)을 상회했는지 또는 하회했는지 주가에 큰 영향을 미친다.

성장 스타일에는 지속적인 성장성에 투자하는 방식과 이익의 탄력성(earning momentum)에 투자하는 방식이 있다.

21

2023.02
기출복원

성장투자스타일(growth investment style)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- ㉠ 성장률이 높은 기업에 대해 시장 PER보다 낮은 가격을 지불한다.
- ㉡ 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS) 만큼 상승할 것으로 가정한다.
- ㉢ 성장 모멘텀 투자의 위험은 예측했던 EPS증가율이 예상대로 실현되지 않는 것이다.
- ㉣ 성장스타일은 장기적인 성장성 외에도 단기적인 이익탄력성에도 투자하기도 한다.

① 성장투자스타일은 성장률이 높은 기업에 대해 시장PER 보다 높은 가격을 지불한다 (성장투자는 '고PER /고PBR /저배당주' 에 투자).

22

74

준액티브(Semi-Active) 운용에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인덱스펀드의 장점을 살리면서도 초과수익을 추구함으로써 안정적으로 인덱스보다 나은 성과를 달성하려는 목적을 가지고 있다.
- ② 인덱스대비 초과수익을 지향하므로 추적오차가 액티브 운용보다 높은 경향을 띤다.
- ③ 준액티브 운용은 월등하게 좋은 성과를 내는 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견하는 데에 초점을 맞춘다.
- ④ 과거자료를 이용한 계량적인 시뮬레이션을 통해 마련된 최적의 운용전략에 따라 운용하는 방식도 준액티브 운용으로 분류된다.

② 준액티브 운용의 추적오차(잔차위험)는 액티브 보다 낮은 수준이다.

23

❖ 준 Active 운용

인덱스드 인덱스 전략 (강화된 인덱스)	계량분석방법 (계량적 액티브)
안정적으로 인덱스펀드보다 나은 성과달성을 목표로 함 → '인덱스펀드+알파' 약간 더 높은 초과수익	• 과거의 성공경험을 계량화한 전략 • 귀납적인 전략 • 기술적분석의 한계를 동시에 지님

▶ 준액티브 운용전략의 의미

- | | | |
|-------------------------------------|------|------|
| ① 약간의 초과수익을 위해서 약간의 잔차위험을 부담하는 전략 | 준액티브 | 액티브 |
| ② 정보비율이 가장 높다(cf. 액티브- 추적오차가 가장 크다) | 1~2% | 2%+α |
| | 1~2% | 4%+α |

[예시] $IR(0.60) = 0.06 \times \sqrt{100} \rightarrow \text{Active}$
 $IR(0.73) = 0.03 \times \sqrt{600} \rightarrow \text{Semi-Active}$

정보계수 정보의 폭

준액티브 운용은 월등하게 좋은 성과를 내는
 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만
 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견
 하는 데에 초점을 맞춘다.

24

2023.06
기출복원

준액티브(Semi-Active) 운용에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인덱스펀드의 장점을 살리면서도 초과수익을 추구함으로써 안정적으로 인덱스보다 나은 성과를 달성하려는 목적을 가지고 있다.
- ② 인덱스대비 초과수익을 지향하므로 추적오차가 액티브 운용보다 높은 경향을 띤다.
- ③ 준액티브 운용은 월등하게 좋은 성과를 내는 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견하는 데에 초점을 맞춘다.
- ④ 과거자료를 이용한 계량적인 시뮬레이션을 통해 마련된 최적의 운용전략에 따라 운용하는 방식도 준액티브 운용으로 분류된다.

② 준액티브 운용의 추적오차(잔차위험)는 액티브 보다 낮은 수준이다.

25

2024.03
기출복원

준액티브(Semi-Active) 운용에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 주어진 위험범위와 주어진 제약 조건 내에서 벤치마크 성과에 대비해서 가능한 한 좋은 초과수익을 얻으려는 운용방식이다.
- 나. 추적오차가 액티브 운용보다 높게 나타나는 경향이 있다.
- 다. 월등하게 좋은 성과를 내는 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견하는 데에 초점을 맞춘다.
- 라. 과거자료를 이용한 계량적인 시뮬레이션을 통해 마련된 최적의 운용전략에 따라 운용을 하기도 한다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.
가: '가능한 한 초과수익'→최대의 초과수익→액티브운용
나: 추적오차가 가장 큰 것은 액티브운용이다.

26

75

주식포트폴리오 모형에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. 주식포트폴리오 모형은 주식리스크 모형이라고도 하는데 액티브운용에서만 사용한다.
- 나. 가장 대표적인 리스크 모델은 다중요인 모형인데, 다중요인 모형은 주식의 리스크를 베타, 규모, 성장성, 산업, 해외시장노출도 등의 여러가지 비체계적 요인으로 구분하여 리스크의 특성을 분석한다.
- 다. 2차함수 최적화 모형은 기대수익률과 기대위험을 정확하게 추정함으로써 기대수익률과 위험의 최적균형점을 찾을 수 있으므로 선형모형의 대안으로 활용된다.

- ㉠ 0개 ㉡ 1개 ㉢ 2개 ㉣ 3개

- 가. 액티브운용과 패시브운용 모두 주식포트폴리오 모형을 사용한다(활용목적은 다름).
- 나. 다중요인 모형은 체계적 위험(베타, 규모, 산업 등)을 다중화하여 리스크를 분석·관리하는 모형이다.
- 다. 2차함수 최적화 모형은 이론상으로는 최적이지만 현실적으로 기대수익률과 기대위험에 대한 추정오류를 피할 수 없다는 단점이 있으며(과소추정/과대추정의 문제 발생), 이를 보완하는 모형이 선형계획모형이다.

27

❖ 주식포트폴리오 모형

▶ 더 좋은 성과를 위해서 위험을 관리하는 모형

주식 포트폴리오 모형은 투자의사결정에 활용하기 위하여 '포트폴리오의 특성'을 분석하는 것인데, 투자대상의 위험특성이 가장 중요하므로 주식 포트폴리오 모형을 리스크 모형이라고도 한다.

- ✓ 액티브 운용과 패시브 운용 모두 주식 포트폴리오 모형을 사용한다.
 - 액티브 운용: 초과수익을 위해 어떤 위험요소를 선택할 것인가의 차원
 - 패시브 운용: 포트폴리오의 위험요소를 벤치마크와 동일한 수준으로 유지하는 차원

- ✓ 3가지 모형: 다중요인모형, 2차함수 최적화모형, 선형계획모형
 - 가장 대표적인 리스크 모델은 다중요인모형

28

✓ 3가지 모델

$$\text{총위험} = \text{체계적위험} + \text{비체계적위험}$$

$$\sigma_p = \beta_p + \varepsilon_p$$

(1) 다중요인 모델

주식의 리스크를 베타, 규모, 성장성, 레버리지, 해외시장 노출도, 산업 등 여러가지 체계적 요인으로 구분함(이외의 리스크는 비체계적 위험).

- 이러한 위험을 포트폴리오 관점에서 합산하고, 운용자는 자신이 취한 위험의 정도를 벤치마크와 비교하여 파악할 수 있음

(2) 2차함수 최적화 모델

▶ '기대수익률/위험'을 추정 → 지배원리 작동 → 최적포트폴리오 도출

기대수익률과 위험의 추정을 통해 '기대수익률과 위험 간 최적의 균형점'을 찾아 투자하고자 하는 모델

- 이 모형에서는 기대수익률과 위험의 정확한 추정이 중요한데, 현실적으로 오류가 존재하므로 위험에 대한 과소·과대 추정의 문제가 발생함(→선형계획모형이 대안)

(3) 선형계획 모델

일정한 제약조건을 만족시키는 포트폴리오 중에서 기대수익률을 최대화하는 모델

- 제약조건: 규모, 산업별 분산 정도, 배당수익률, 거래비용, 유동성 등을 포함하며, 제약조건은 벤치마크대비 일정한 변동범위를 설정하는 것이 일반적임.

보완

29

2022.11
기출복원

주식포트폴리오 모형에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 주식포트폴리오 모형은 주식리스크 모형이라고도 하는데 액티브운용 뿐 아니라 패시브 운용에서도 사용된다.
- ② 가장 대표적인 리스크 모델은 다중요인 모형인데, 다중요인 모형은 주식의 리스크를 베타, 규모, 성장성, 산업, 해외시장노출도 등의 여러가지 비체계적 요인으로 구분하여 리스크의 특성을 분석한다.
- ③ 2차함수 최적화 모형은 기대수익률과 추정 위험 간의 최적의 균형점을 찾는 모형이다.
- ④ 선형계획모형은 일정한 제약조건을 만족하는 것 중에서 기대수익률을 최대화하는 것을 찾는 모형이다.

② 다중요인 모형은 체계적 위험(베타, 규모, 산업 등)을 다중화하여 리스크를 분석·관리하는 모형이다.

30

- 3과목 5편 - 채권투자운용 (6문항)

31

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 채권운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
채권의 분류 및 정의			○	○	
복리채/할인채/이표채 개념	○			○	
복리채/이표채 현금흐름		○	○		
이표채 이자지급횟수					
주식관련사채 개념			○	○	
패리티 개념		○	○		
패리티 계산		○		○	
음선부채권	○				
국제 발행방법					
공모입찰 개념					
채권유통시장		○	○		
국제전문딜러					
할인채 계산		○		○	

3과목 채권운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
경상수익률(개념/계산)			○	○	
만기수익률 개념		○			
말길의 채권정리	○	○		○	
듀레이션 개념			○	○	
듀레이션 순서	○				
과소평가/과대평가				○	
불록성(개념 및 계산)		○○		○	
채권투자위험				○	
수익률곡선이론			○		
불편기대이론 계산	○	○○	○	○	
채권운용전략(종류)	○	○	○		
적극적 운용전략(개념)					
소극적 운용전략(개념)			○○		

32

76

채권의 분류 체계상 나머지 셋과 다른 종류의 채권은?

- ① 회사채
- ② 이표채
- ③ 지방채
- ④ 특수채

발행주체별 분류	이자지급별 분류
국채, 지방채, 특수채, 회사채	복리채, 이표채, 할인채

33

❖ 추가분류 - 이자금액 변동유무에 따른 분류

- (1) 고정금리채권(Fixed Rate Bond): 확정된 표면이자를 이자지급일에 지급하는 채권으로서, 국공채나 회사채 등 대부분의 채권이 해당됨.
- (2) 변동금리채권(FRN: Floating Rate Note): 기준금리에 연동되어 지급이자율이 변동되는 채권으로서 회사채 일부가 이에 해당함.
 - ① 변동금리채권(FRN): 일정기간 마다 '기준금리(reference)+가산금리(spread)'로 액면이자를 지급하는 채권. 액면이자율은 기준금리에 연동되어 매기간 초마다 정해지며, 이자지급은 해당 기간 말에 이루어짐(ex. CD수익률+0.5%).
 - ▶ 변동금리채권의 가치는 시장이자율의 변화에 민감하지 않다(∵액면이자율은 기준금리를 매순간 반영하는 것이 아니라 정기적으로 조정되기 때문).
 - ② 역변동금리채권(Reverse FRN): 액면이자율이 특정 기준금리에 연동되기는 하지만 변동금리채권과는 반대로 기준금리가 상승하면 현금흐름이 감소하도록 설정된 채권이다(ex. 7%-CD수익률).

34

2024.03
기출복원

보기의 정의에 부합하는 채권의 종류는?

액면이자율이 특정 기준금리에 연동되기는 하지만 변동금리채권과는 반대로 기준금리가 상승하면 현금흐름이 감소하도록 설정된 채권이다.

- ① 할인채
- ② 외화표시채권
- ③ 역변동금리채권
- ④ 감채기금사채

③ 역변동금리채권(Reverse FRN)이다.

35

77

보기에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

채권액면 10,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 2주이다(전환비율 100%). 그리고 동 전환사채의 시장가격은 13,000원, 전환대상 주식의 시장가격은 6,000원이다.

- ① 패리티 비율은 120%이다.
- ② 전환가치는 6,000원이다.
- ③ 전환프리미엄은 +1,000원이다.
- ④ 동 전환사채의 전환권을 행사하게 될 경우 발행사의 재무상태표 상으로 부채가 감소하고 동시에 자본이 증가한다.

② 전환가치(패리티가격)는 12,000원이다

▶ 패리티가격 = $\frac{6,000 \text{ 원}}{5,000 \text{ 원}} \times 10,000 \text{ 원} = 12,000 \text{ 원}$

▶ 전환가치 = $\frac{10,000 \text{ 원}}{5,000 \text{ 원}} \times 6,000 \text{ 원} = 12,000 \text{ 원}.$

36

❖ 풀이

- ① 패리티 = $\frac{6,000\text{원}}{5,000\text{원}} \times 100\%$ 즉 패리티는 120이다(패리티비율 120%).
- 전환대상 주식의 시장가격은 6,000원이다(제시).
 - 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100% 전제). '2 = $\frac{10,000}{5,000}$ '이므로 전환가격은 5,000원, 따라서 '패리티비율 = $\frac{6,000\text{원}}{5,000\text{원}} \times 120\%$ ' 즉 패리티 비율은 120%이다.
- ② 전환가치는 '전환주수 × 전환대상 주식의 시장가격'으로서 패리티가격과 같다.
- 패리티가격 = $\frac{\text{전환대상 주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times \text{채권 액면} = \frac{6,000\text{원}}{5,000\text{원}} \times 10,000\text{원} = 12,000\text{원}$ 이다.
 - 전환가치 = $\frac{\text{채권 액면}}{\text{전환가격}} \times \text{전환대상 주식의 시장가격} = \frac{10,000\text{원}}{5,000\text{원}} \times 6,000\text{원} = 12,000\text{원}$ 이다.
- ③ 괴리(전환프리미엄) = 전환사채의 시장가격 - 전환가치(패리티가격) = 13,000원 - 12,000원 = (+)1,000원이다.
- 전환프리미엄은 양(+)의 값이 일반적(· 전환사채로 보유하고 있는 것이 더 안전)
- ④ 전환권을 행사할 경우 전환사채가 소멸되고 주식으로 전환된다. 즉 전환사채가 소멸되므로 발행사의 부채가 감소하고, 동시에 주식으로 전환된 만큼 자본이 증가한다.

37

❖ 전환사채 패리티

- (1) 패리티(parity): 전환대상 주가의 현재가격이 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.
- ▶ 패리티(비율) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100\%$
- [해석] 패리티가 140%라면, 현재 전환대상주식으로 전환시 전환가대비 40%의 수익을 보는 상태.
- (2) 패리티가격: 패리티에 채권의 액면금액을 곱한 가격으로서, 전환가치라고 한다.
- ▶ 패리티가격(전환가치) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times \text{채권액면}$ ▶ 전환가치: 전환된 주식의 시장가치
- 또는 '전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수($\frac{\text{채권액면}}{\text{전환가격}}$)'
- (3) 괴리(전환프리미엄): 괴리 = 전환사채의 시장가격 - 패리티가격
- (4) 괴리율(%): 괴리를 패리티가격으로 나눈 값을 말한다.

38

2022.02
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 100,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 4주이다(전환비율 100%). 현재 채권의 시장가격은 95,000원이고 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다. 이 경우 동 전환사채의 패리티는 ()이다.

- ㉠ 80%
- ㉡ 84%
- ㉢ 95%
- ㉣ 125%

① '패리티 = $\frac{20,000 \text{원}}{25,000 \text{원}} \times 100\%$, 패리티 = 80%'이다. 그리고 전환사채 시장가격 95,000원은 계산에 반영되지 않는다는 점에 유의해야 한다.

(1) 전환사채의 패리티 = $\frac{\text{전환대상주식의 시가}}{\text{전환가격}} \times 100\%$,

• 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다(제시).

• 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100%전제).

'4 = $\frac{100,000}{\text{전환가격}}$ '이므로 전환가격은 25,000원이다.

* 전환비율은 '채권액면의 몇 %를 주식으로 전환하는가?'를 말하는데, 전환비율 100%는 채권액면 100,000원이 전부 주식으로 전환됨을 의미한다.

(2) 따라서 '패리티 = $\frac{20,000 \text{원}}{25,000 \text{원}} \times 100\%$, 패리티 = 80%'이다.

39

78

액면가 10,000원, 표면이율 6%, 3년 만기 연단위 후급 이표채, 시장가격 9,500원, 만기수익률 5%의 경우, 동 채권의 경상수익률은? (근사치)

- ㉠ 6%
- ㉡ 6.32%
- ㉢ 18%
- ㉣ 18.94%

$$\text{㉡} \text{ 경상수익률} = \frac{\text{쿠폰금액(연이자금액)}}{\text{채권의 시장가격}} = \frac{600}{9,500} \approx \text{약 } 6.32\%$$

40

2024.03
기출복원

‘액면가 10,000원, 표면이율 5%, 3년 만기 연단위 후급
이표채, 시장가격 9,500원, 만기수익률 6%’일 때,
동 채권의 경상수익률은? (근사치)

- ① 5.26%
- ② 6.32%
- ③ 15.78%
- ④ 18.94%

$$\text{① 경상수익률} = \frac{\text{쿠폰금액(연이자금액)}}{\text{채권의 시장가격}} = \frac{500}{9,500} = \text{약 } 5.26\%$$

[주의] 분자는 연 이자 지급액이므로 500원이 된다. 그런데 만기가 3년
이라고 해서,

‘500원×3년=1,500원, $\frac{1,500}{9,500} = 15.78\%$ ’로 계산하지 말아야 한다.

41

79

보기는 맥컬레이 듀레이션에 대한 설명이다.
옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 복리채나 할인채의 듀레이션은 잔존만기보다 짧다.
- 나. 이표채의 경우 잔존만기가 곧 듀레이션이다.
- 다. 이표채의 듀레이션은 표면금리가 낮을수록 커진다.
- 라. 만기수익률이 10%인 영구채의 듀레이션은 11년이다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

② 옳은 내용은 ‘다, 라’이다.

가: 무이표채(복리채/할인채)의 듀레이션은 만기와 같다.

[예] 3년만기 복리채의 듀레이션은 3년이다(잔존만기가 아닌 경우는 발행시점으로 가정).

나: 이표채의 듀레이션은 항상 만기보다 짧다.

[예] 3년만기 이표채의 듀레이션은 3년보다 짧다(잔존만기가 아닌 경우는 발행시점으로 가정).

42

❖ 듀레이션 (맥컬레이 듀레이션)

- ① 채권에서 발생하는 미래현금흐름을 회수하는데 걸리는 가중평균기간
=채권의 투자원금(P)의 가중평균회수기간(현가기준)

$$Duration = \frac{\sum \frac{t \times CF_t}{(1+r)^t}}{\sum \frac{CF_t}{(1+r)^t}} = \frac{\sum \frac{t \times CF_t}{(1+r)^t}}{P}$$

- ② 이자율에 대한 채권가격의 민감도(채권가격 변동성): 금리가 1% 하락할 경우,
 • 수정듀레이션이 2인 채권은 채권가격이 2% 상승하지만,
 • 수정듀레이션이 5인 채권은 채권가격이 5% 상승한다.

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

$$\frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} = \text{수정듀레이션} \quad \text{히스듀레이션}$$

43

✓ 듀레이션 예시 (기본서, 4권, p197) ▶ 투자원금의 가중평균회수기간

잔존만기3년, 표면금리8%, 만기수익률10%

듀레이션 ↑ = f (CR ↓, T-t ↑, YTM ↓)

t	CF _t	$\frac{CF_t}{(1+r)^t}$	$\frac{t \times CF_t}{(1+r)^t}$
1	800	727.27	727.27
2	800	661.16	1322.32
3	10,800	8114.20	24,342.60
합계		9502.63	26,392.19

▶ 이표채의 경우 채권의 듀레이션은 만기보다 항상 짧다

▶ 이표채가 아닌 채권의 듀레이션은 만기와 동일하다

44

✓ 듀레이션=채권가격의 변동성(민감도)

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

$$\text{듀레이션} \uparrow = f(\text{CR} \downarrow, \text{T-t} \uparrow, \text{YTM} \downarrow)$$

• 듀레이션은,

- ① 표면금리가 낮을수록,
- ② 잔존만기가 길수록,
- ③ 만기수익율이 낮을수록 길어진다.

45

2023.02
기출복원

채권 A, B, C, D의 표면이율, 잔존기간, 만기 수익률이 보기와 같다고 가정할 때, 듀레이션이 큰 순서대로 나열한 것은?

- A. 표면이율 5%, 잔존기간 3년 (만기수익률은 7%)
- B. 표면이율 4%, 잔존기간 4년 (만기수익률은 6%)
- C. 표면이율 5%, 잔존기간 4년 (만기수익률은 6%)
- D. 표면이율 5%, 잔존기간 4년 (만기수익률은 7%)

- ① A > B > C > D
- ② B > A > C > D
- ③ B > C > D > A
- ④ D > C > A > B

$$\text{듀레이션} \uparrow = f(\text{CR} \downarrow, \text{T-t} \uparrow, \text{YTM} \downarrow)$$

- ③ 세 항목(표면이율/잔존만기/만기수익률) 중 두 항목이 일치하면 듀레이션의 크고 작음을 명확히 구분할 수 있다. 이런 식으로 듀레이션의 공식을 적용하여 풀이하면, 보기에서 듀레이션이 큰 순서는 'B > C > D > A' 이다.

46

80

듀레이션과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?
(순서대로)

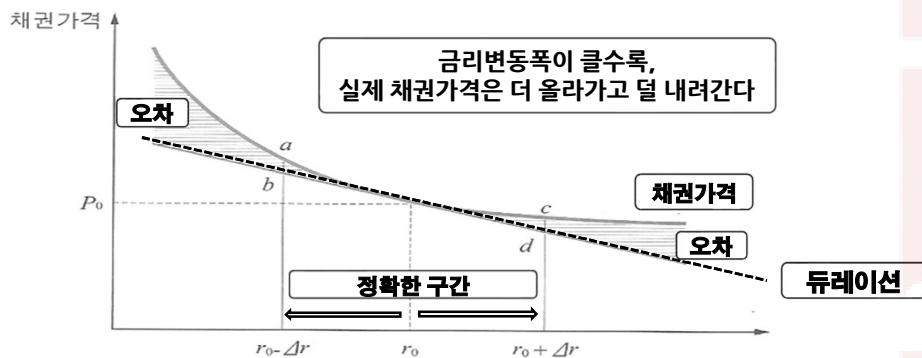
수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 5%에서 4%로 하락할 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동폭은 실제 채권가격의 변동폭을 ()하게 된다.

- ① +2.72%, 과소평가
- ② -2.72%, 과대평가
- ③ +2.85%, 과소평가
- ④ -2.85%, 과대평가

① '+2.72%, 과소평가'이다.
채권의 볼록성에 의해서, 채권가격이 (+)로 변동할 경우는 과소평가, (-)로 변동할 경우는 과대평가이다.

47

❖ 채권가격의 볼록성(실제가격과 듀레이션의 관계)



→ 듀레이션 측정치의 입장에서는,
채권가격 상승시에는 채권가격 상승폭을 과소평가하고($b < a$),
채권가격 하락시에는 채권가격 하락폭을 과대평가한다($d > c$).

48

2022.06
기출복원

듀레이션과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 5%에서 6%로 상승할 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동폭은 실제 채권가격의 변동폭을 ()하게 된다.

- ① +2.72%, 과소평가
- ② -2.72%, 과대평가
- ③ +2.86%, 과소평가
- ④ -2.86%, 과대평가

$$(1) \frac{\Delta P}{P} = (-) * MD * \Delta y \rightarrow \frac{\Delta P}{P} = (-) * 2.72 * (+) 1\% = (-) 2.72\%$$

(2) 실제 채권의 가격은 불록성의 성질에 의해서, 듀레이션으로 측정한 가격보다 항상 '더 올라가고 덜 내려간다'.
→ 이를 듀레이션(수정듀레이션) 측정치의 입장에서 본다면, '수익률하락-채권가격상승'시에는 실제가격의 상승폭을 과소평가하게 되고, '수익률상승-채권가격하락'시에는 실제가격의 하락폭을 과대평가하게 된다.

49

81

현 시점에서 2년 만기 현물이자율(S_2)이 4%, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)이 3%일 경우, 현 시점에서 1년 만기 현물이자율(S_1)은 얼마인가?

- ① 3.0%
- ② 3.5%
- ③ 4.0%
- ④ 5.0%

④ 1년 만기 현물이자율(S_1)은 5%이다(아래 풀이).

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

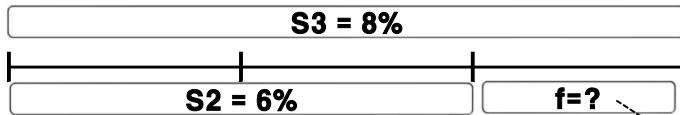
$$(2) \text{따라서, } (1+0.04)^2 = (1+{}_0R_1)(1+0.03) \\ \rightarrow 0.03 = \frac{(1+0.04)^2}{(1+S_1)} - 1, (\therefore) S_1 = 0.0516 \text{ 즉 약 5\%이다.}$$

$$(3) \text{약식계산: } \frac{(2 \times 4\%) - (1 \times S_1)}{2-1} = 3\%, 8\% - S_1 = 3\%, (\therefore) S_1 = 5\%$$

50

❖ 불편기대이론 - (내재)선도이자율 구하기

↳ ※ 장기채수익률은 단기채수익률과 내재이자율의 기하평균과 같다.



⇒ 약식계산법: $\frac{t_3 \times 8\% - t_2 \times 6\%}{t_3 - t_2} = \frac{24\% - 12\%}{1} = 12\%$

51

2024.06
기출복원

현 시점에서 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)이 3%, 2년 만기 현물
이자율(${}_0R_2$)이 3.5%일 때, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도
이자율(${}_1f_1$)은 얼마인가? (근사치)

- ① 3.0%
- ② 3.5%
- ③ 4.0%
- ④ 5.0%

③ 향후 1년 후 시점에서의 1년 만기 내재선도이자율은 4.0%이다.

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채
수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.035)^2 = (1+0.03)(1+{}_1f_1)$

$$\rightarrow {}_1f_1 = \frac{(1+0.035)^2}{(1+0.03)} - 1, (\therefore) {}_1f_1 = 0.0400242 \text{ 즉 } 4.002\%$$

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 3.5\%) - (1 \times 3\%)}{2-1} = 7\% - 3\% = 4.0\%$

52

2023.11
기출복원

현 시점에서 2년 만기 현물이자율(S_2)이 5%, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)이 4%일 경우, 현 시점에서 1년 만기 현물이자율(S_1)은 얼마인가?

- ① 3.0%
- ② 4.0%
- ③ 5.0%
- ④ 6.0%

※ 불평기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불평기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로, 장기채수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율의 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.05)^2 = (1+S_1)(1+0.04)$

$\rightarrow S_1 = \frac{(1+0.05)^2}{(1+0.04)} - 1, (\therefore) S_1 = 0.060096$ 즉 약 6%이다.

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 5\%) - (1 \times S_1)}{2-1} = 4\%, 10\% - S_1 = 4\%, (\therefore) S_1 = 6\%$

[Tip] 만기가 짧은 경우는 기하평균과 산술평균의 차이가 크지 않으므로 산술평균으로 계산해도 무방하다.

$\rightarrow \frac{S_1 + \text{내재이자율}}{2} = S_2, \text{ 즉 } \frac{S_1 + 4\%}{2} = 5\%, (\therefore) S_1 = 6\%$

53

- 3과목 6편 -

파생상품투자운용

(6문항)

54

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 파생운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
장외파생상품 개념	○			○	
장외파생기초자산		○			
선도거래 VS 선물거래		○	○○		
콘탱고 개념		○	○		
증거금 계산	○		○	○	
균형선물환율 계산		○	○		
선물환율 차익거래					
제로베이스스 헤지				○	
차익거래 요건	○				
스프레드 확대/축소 전략			○		
선물 강세스프레드					
옵션 기본개념					
옵션 Moneyness 계산		○		○	

3과목 파생운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
방향성/변동성전략 종류					
옵션 투자전략(개념)		○		○	
옵션스프레드 손익계산		○	○	○	
옵션스프레드 종류		○			
스트래들 손익구간 개념	○		○	○	
기초자산 동일효과	○			○	
풋콜패리티 항등식		○		○	
컨버전/리버설					
포트폴리오 보험					
이항모형			○		
블랙숄츠모형	○		○		
옵션민감도 정의		○○	○○	○○	
델타 계산		○		○	

55

82

장외파생상품에 대한 설명이다. 틀린 항목으로 연결한 것은?

- 가. 옵션은 장내파생상품으로만, 스왑은 장외파생상품으로만 존재한다.
 나. 장외파생상품의 거래는 경쟁매매방식을 통해 이루어진다.
 다. 장외파생상품은 맞춤형거래가 가능하며, 거래상대방끼리 만 동의하면 어떠한 조건도 삽입이 가능하다.
 라. 장외파생상품 거래는 시장조성자(웨어하우스; wearhouse)와 고객 간의 일대일 계약 형태로 나타나는 것이 대부분이다

- ① 가, 나
 ② 다, 라
 ③ 가, 다
 ④ 나, 라

① 틀린 항목은 '가, 나'이다.

가: 옵션은 장내와 장내 모두 존재하고, 스왑은 장외파생상품으로만 존재한다.
 나: 장내파생상품은 경쟁매매방식, 장외파생상품은 상대매매방식이다.
 ▶'상대매매'는 쌍방 간의 호가가 일치해야만 체결이 되는 방식이며, '경쟁매매'는 불특정다수가 참여하는 가운데 상대방에게 가장 유리한 호가가 먼저 체결이 되는 방식이다.

56

❖ 장내파생상품 VS 장외파생상품

장내 파생상품	장외 파생상품
선물 (ex. 통화선물)	선도 (ex. 선물환계약)
장내옵션 (주가지수옵션) (개별주식 옵션)	장외옵션 (금리옵션) (이색옵션)
	스왑

- 거래소 거래여부에 따른 분류: 장내파생상품 VS 장외파생상품
 → 거래형태에 따른 분류: 선도/선물(인수도), 옵션(권리행사), 스왑(교환)

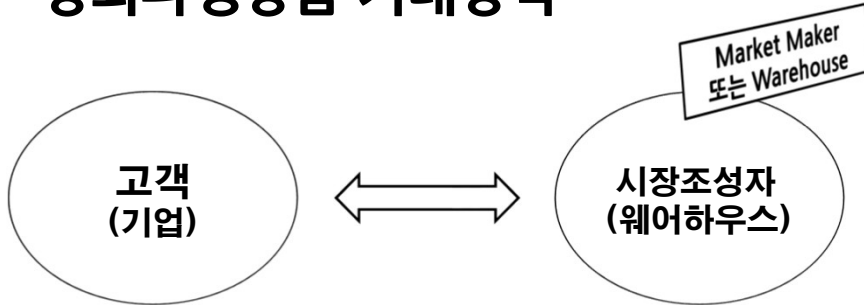
57

❖ 선물거래(futures) VS 선도거래(forward)

구분	선물거래 (장내거래)	선도거래 (장외거래)
거래장소	한국거래소	X
신용위험 여부	✓ 신용위험 없음	✓ 신용위험 있음
장점	표준단위로 거래되어 유동성이 풍부함	맞춤형거래가 가능함
단점	맞춤형거래가 불가능	표준화되지 않으므로 부족한 유동성
결제방법	실물인수도, 현금결제(대부분)	실물인수도
매매방식	경쟁매매	✓ 상대매매

58

✓ 장외파생상품 거래방식



→ 장외거래는 장외거래를 필요로 하는 고객(주로 기업)과 장외파생상품을 전문적으로 취급하는 시장조성자(주로 금융기관이며 웨어하우스라고 함) 사이에서 일어나는 것이 대부분이다.

59

2023.02
기출복원

장외파생상품 거래에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거래상대방끼리만 동의하면 어떠한 조건도 삽입이 가능하다.
- ② 장외파생상품 거래는 시장조성자(웨어하우스; wearhouse)와 고객 간의 일대일 계약형태로 나타나는 것이 대부분이다.
- ③ 경쟁매매 방식으로 매매한다.
- ④ 선도(forward)와 스왑(swap)은 장외에서만 거래되는 상품이다.

③ 장외거래는 상대매매 방식으로 매매한다(경쟁매매는 장내상품의 매매방식).

60

83

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 120억원, 유지증거금은 80억원이다. 그리고 일일정산 후의 증거금이 90억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은 ()이다.

- ① 0원
- ② 10억원
- ③ 30억원
- ④ 40억원

① 추가증거금은 일일정산 후 정산금이 유지증거금보다 낮을 경우 마진콜이 발생하고, 마진콜이 발생하면 추가증거금(개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금)을 납부해야 한다. 그런데 동 문항에서는 일일정산 후 증거금(90억원)이 유지증거금(80억원)보다 높으므로 마진콜이 발생하지 않는다. 즉 추가로 납부해야 할 증거금은 0원이다.

▶ '추가증거금=0원'이 답이 되는 문제는 40회가 처음이다(응용 문제).

61

❖ 선물거래 (장내거래)

✓ 선물거래는

① 신용위험 없이, ② 언제든지 반대매매를 할 수 있다

반대방향매매(청산거래)

선물시장의
풍부한 유동성의 원천

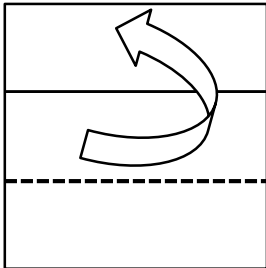
일일정산제도

증거금제도

62

✓ 일일정산제도

[가정] 선물1계약이 1억원, 개시증거금을 15%, 유지증거금률이 10%일 경우,



개시증거금 1,500만원

유지증거금 1,000만원

일일정산 후 증거금이 700만원이라면(유지증거금 미만),

마진콜 발동

개시증거금 수준까지 추가증거금 납부의무

63

2024.03
기출복원

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 120억원, 유지증거금은 80억원이었다. 그리고
현 시점에서 일일정산 후의 증거금이 55억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은
()이 된다.

- ① 25억원
- ② 45억원
- ③ 65억원
- ④ 100억원

③ 개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금(또는 변동증거금),
따라서 '120-55=65' 즉 마진콜로 인해 추가납부해야 할 추가증거금
은 65억원이다.

64

2021.11
기출복원

선물거래에서 일일정산 후 증거금 수준이 60억원이고
유지증거금이 70억원, 마진콜 후 추가로 납부한 증거금이
40억원이라면, 개시증거금은 얼마인가?

- ① 95억원
- ② 100억원
- ③ 115억원
- ④ 135억원

▶ 추가증거금 = 개시증거금 - 일일정산 후 증거금
40억원 = 개시증거금 - 60억원
∴ 개시증거금 = 100억원

65

84

옵션을 이용한 합성전략에 대한 설명이다. 틀린
항목의 개수는?

- 가. 콜볼스프레드 전략은 행사가격이 높은 콜옵션을 사고 행사가격이 낮은 콜옵션을 매도하는 전략이다.
- 나. 풋볼스프레드 전략은 기초자산가격이 하락할 때 수익이 나는 전략이다.
- 다. 스트래들 매수전략은 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 전략이다.
- 라. 스트랭글 매도전략은 큰 행사가격의 콜옵션과 작은 행사가격의 풋옵션을 동시에 매도하는 전략이다.

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

③ 틀린 항목의 개수는 2개이다('가, 나').

- 가: 콜볼스프레드(Call Bull Spread)는 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도하는 전략이다.
- 나: 콜볼스프레드(Call Bull Spread), 풋볼스프레드(Put Bull Spread) 모두 기초자산가격이 상승할 때 수익이 나는 전략이다.

66

❖ 옵션투자전략

✓ 방향성 전략		✓ 변동성 전략	
상승예상	하락예상	변동성증가예상	변동성감소예상
콜옵션매수 풋옵션매도 강세 스프레드	풋옵션매수 콜옵션매도 약세 스프레드	스트래들 매수 스트랭글 매수 변동성매수전략	스트래들매도 스트랭글매도 변동성매도전략

67

✓ 스프레드 전략

강세 스프레드 (bull spread)		약세 스프레드 (bear spread)	
강세콜스프레드	강세풋스프레드	약세콜스프레드	약세풋스프레드
C(80) 매수 C(90) 매도	P(80) 매수 P(90) 매도	C(80) 매도 C(90) 매수	P(80) 매도 P(90) 매수
초기순지출	초기순수입	초기순수입	초기순지출

▶ 스프레드 전략의 의미

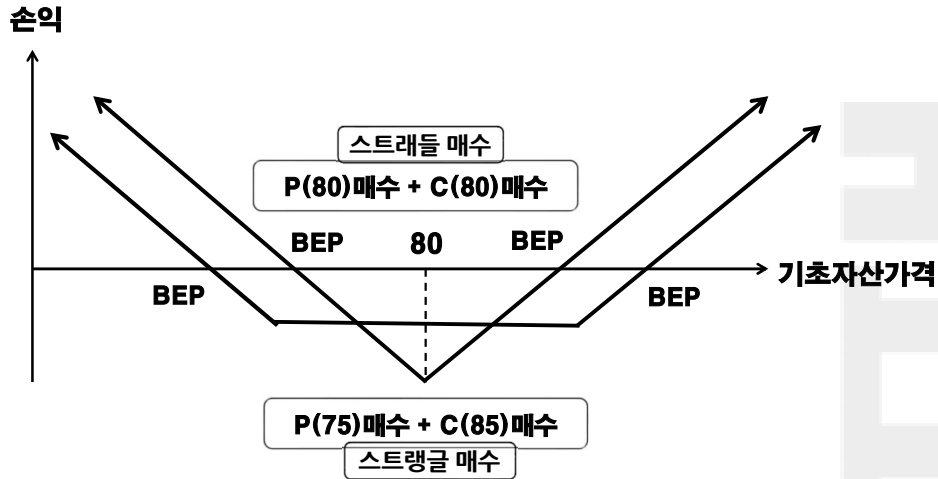
- ① 시간가치 소멸효과(time decayed) 현상이 없다.
- ② 이익과 손실이 제한된다(Low Return, Low Risk 전략 또는 보수적인 전략)

▶ 강세 콜 스프레드

→ 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고, 행사가격이 높은 콜옵션을 매도한다.

68

✓ 변동성 매수전략



69

2023.06
기출복원

옵션을 이용한 합성전략에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 콜볼스프레드 전략은 행사가격이 높은 콜옵션을 사고 행사가격이 낮은 콜옵션을 매도하는 전략이다.
- ② 풋볼스프레드 전략의 경우 프리미엄 순수입으로 시작한다.
- ③ 스트래들 매수전략은 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 전략이다.
- ④ 스트랭글 매도전략은 큰 행사가격의 콜옵션과 작은 행사가격의 풋옵션을 동시에 매도하는 전략이다.

① 콜볼스프레드(Call Bull Spread)는 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도하는 전략이다.

70

85

풋콜패리티(Put Call Parity)의 조건에 따른 때,
채권매수와 동일한 포지션은?

- ① 콜옵션매수+풋옵션매수+기초자산매수
- ② 콜옵션매도+풋옵션매수+기초자산매수
- ③ 콜옵션매도+풋옵션매수+주식대차거래
- ④ 콜옵션매수+풋옵션매도+주식대차거래

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다.

' $c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$ '에서, 채권매수를 중심으로 정리하면 ' $\frac{X}{(1+r)^{T-t}} = -c + p + S_t$ '이다.
즉 '채권매수=콜옵션매도+풋옵션매수+기초자산매수'이다.

71

❖ 풋콜 패리티의 변형

이자추출전략

보호적 풋

$$\checkmark \quad c_t + B_t = p_t + S_t$$

' $c_t + B_t = p_t + S_t$ '
이 성립하므로 포지션 사이의 동등성이 성립한다.

$+c_t$	$c_t = p_t + S_t - \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$	채권매도 (채권발행)
$+p_t$	$p_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - S_t$	기초자산매도 (주식대차거래)
$+S_t$	$S_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - p_t$	
$+B_t$	$\frac{X}{(1+r)^{T-t}} = -c_t + p_t + S_t$	

72

2021.01
기출복원

풋콜패리티에 의할 때 '콜옵션매수'와 동일한
포지션은?

- ① 풋옵션매수+기초자산매수+채권매수
- ② 풋옵션매수+기초자산매수+채권발행
- ③ 풋옵션매도+주식대차거래+채권매수
- ④ 풋옵션매도+주식대차거래+채권발행

$$c_t = p_t + S_t - \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$$

즉 콜옵션매수 = 풋옵션매수+기초자산매수+채권발행

73

2023.06
기출복원

풋콜패리티의 조건에 따를 때, 풋옵션매수와
동등한 포지션은 무엇인가?

- ① 콜옵션매수+채권매수+주식매수
- ② 콜옵션매수+채권매수+주식대차거래
- ③ 콜옵션매도+채권매도+주식매수
- ④ 콜옵션매도+채권매수+주식대차거래

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다. ' $c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p_t + S_t$ '에서,
 p_t 를 중심으로 정리하면 ' $p_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - S_t$ '이 된다.
즉 '풋옵션매수=콜옵션매수+채권매수+주식대차거래'이다.

74

86

보기에서 '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는
옵션포지션은 무엇인가?

- ① 콜옵션매수 + 풋옵션매수
- ② 콜옵션매수 + 풋옵션매도
- ③ 콜옵션매도 + 풋옵션매도
- ④ 콜옵션매도 + 풋옵션매수

② '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는 옵션 포지션은 '콜옵션매수+풋옵션매도'이다.

※ 풀이

(1) 풋콜패리티의 동등성을 이용하는 방법: ' $c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$ '에서, S_t 를 중심으로 정리하면

' $S_t = c - p_t - \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$ '이 된다. 즉 '기초자산매수=콜옵션매수+풋옵션매도+채권발행'이다. 따라서

'기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는 옵션포지션은 '콜옵션매수+풋옵션매도'이다.

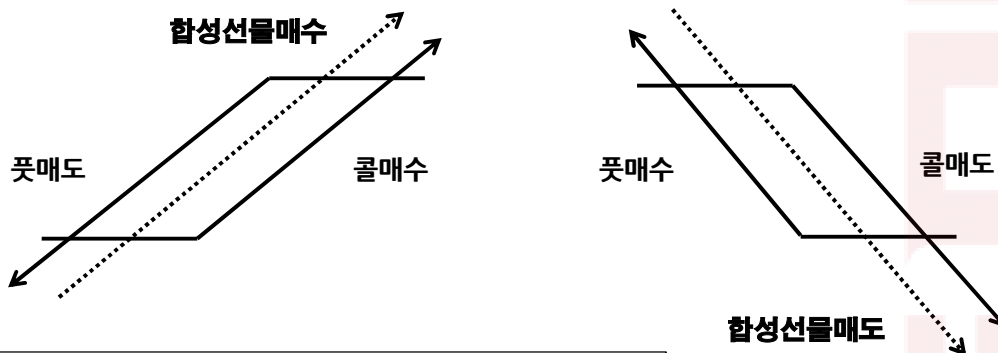
(2) 합성선물 포지션을 이용하는 방법(합성선물=옵션의 합성을 통한 선물포지션):

'기초자산 매수 = 선물 매수 = 합성선물 매수'인데, 합성선물매수는 '콜옵션매수+풋옵션매도'로 구성된다.

• 합성선물매수=콜옵션매수+풋옵션매도, 합성선물매도=콜옵션매도+풋옵션매수

75

❖ 합성선물매수 & 합성선물매도



✓ 기초자산매수=합성선물매수=콜옵션매수+풋옵션매도

76

2023.02
기출복원

보기에서 '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는
옵션포지션을 구성하면?

- ① 콜옵션매수 + 풋옵션매수
- ② 콜옵션매수 + 풋옵션매도
- ③ 콜옵션매도 + 풋옵션매도
- ④ 콜옵션매도 + 풋옵션매수

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다. ' $c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$ '에서,
 S_t 를 중심으로 정리하면 ' $S_t = c - p_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$ '이 된다.
 즉 '기초자산매수=콜옵션매수+풋옵션매도+채권매수'이다.
 따라서 '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는 옵션포지션은 '콜옵션매수+풋옵션매도'이다.

77

87

보기에서 콜옵션 매수 포지션과 풋옵션 매수 포지션의
민감도 부호가 모두 양(+)의 값인 항목의 개수는?

델타, 감마, 베가, 섀타, 로우

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

③ 2개이다(감마와 베가).

78

❖ 옵션민감도 정의

- (1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$): 기초자산이 변할 때 옵션프리미엄(옵션가격)이 얼마나 변하는가?
- (2) 감마($\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$): 기초자산이 변할 때 델타가 얼마나 변하는가?
- (3) 베가($\frac{\partial C}{\partial \sigma}$): 변동성계수가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (4) 쉐타($\frac{\partial C}{\partial t}$): 시간이 경과할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (5) 로우($\frac{\partial C}{\partial r}$): 금리가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?

79

❖ 옵션민감도 지표의 변화

매수 포지션	델타	감마	베가	쉐타	로우
콜옵션	+	+	+	-	+
풋옵션	-	+	+	-	-

✓ '옵션매수는 변동성을 먹고살고 시간가치에 죽는다'

80

2024.03
기출복원

다음의 옵션민감도 지표 중에서 콜옵션 매도와
풋옵션 매수 포지션의 민감도 부호가 동일한 것은?

- ① 델타
- ② 감마
- ③ 베가
- ④ 쉐타

① 델타이다. 콜옵션매도 포지션은 기초자산가격이 상승할 때 손실이 발생하므로 민감도 부호는 (-)이며, 풋옵션매수 포지션은 기초자산가격이 하락할 때 수익이 발생하므로 민감도 부호는 (-)이다.

81

- 3과목 7편 -
투자운용결과분석
(4문항)

82

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 투결분석	34	35 36	37 38	39 40	41 42
펀드회계처리	○		○	○	
금액가중수익률 개념		○		○○	
시간가중수익률 개념					
수익률비교(금액VS시간)	○		○		
운용사 수익률					
통합계정수익률		○	○	○	
위험지표종류(절대VS상대)		○	○		
표준편차 개념					
왜도, 첨도	○	○		○	
베타 예시		○	○		
벤치마크 속성			○		

3과목 투결분석	34	35 36	37 38	39 40	41 42
RAPM지표 개념					
RAPM지표 종합계산	○	○	○○	○	
사프비율 계산		○		○	
젠센의 알파 계산				○	
정보비율 계산					
성과요인분석($P=M+S+A$)					
스타일분석 개념					
GIPS		○			

83

88

펀드평가 7단계 프로세스의 1단계인 펀드회계처리에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공정가치(fair value)로 평가한다.
- ② 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 운용회사의 자체기준에 따라 평가한 가액을 공정가액으로 하여 평가한다.
- ③ 손익에 영향을 끼치는 거래가 발생하면 현금의 수입이나 지출과 관계없이 그 발생시점에서 손익을 인식한다.
- ④ 거래의 체결이 확인되면 미수증권이나 미지급금과 같이 실제로 현금흐름에 따라 결제가 일어나지 않았더라도 회계상에 반영한다.

② 운용사 자체기준이 아닌, 채권평가회사와 같은 외부전문기관의 평가를 공정가액으로 하여 평가한다. 펀드회계처리방법 중 '①, ②는 공정가치평가 관련내용, ③은 발생주의, ④는 체결기준'에 해당된다.

84

❖ 1단계: 펀드의 회계처리

공정가치 평가	발생주의 회계	체결일 기준
시가로 평가하되 신뢰할 만한 시가가 없는 경우, 공정가격(fair value)으로 평가한다 • 펀드의 시가평가제도	발생주의 ↔ 현금주의 손익에 영향을 끼치는 거래가 발생하면, 현금의 입출과 관계없이 그 발생시점에서 손익을 인식함.	결제일 기준 X 체결일 기준 O (거래일)
신뢰할 만한 시가가 없는 경우 외부전문기관이 평가한 가액을 사용한다. (운용사 자체기준 X)	미지급금이나 미수증권은 발생시점에서 반영한다. (현금 입출시점에서 X)	체결시점을 기준으로 반영한다. (결제일 기준으로 X)

85

2024.03
기술복원

펀드의 회계처리에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 시장가격으로 평가하되 시장거래가 활발하지 않는 등 평가일 현재 신뢰할만한 시장가격이 없는 경우에는 공정가액으로 평가한다.
- ② 공정가액은 운용사에서 자체적으로 가격을 결정하지 않고 채권평가회사와 같은 자산가격 산정을 전문으로 하는 외부 전문기관이 공급하는 가격을 사용하여 평가한다.
- ③ 손익에 영향을 주는 거래가 발생하면 현금의 수입이나 지출과 관계없이 그 발생시점에서 손익을 인식한다.
- ④ 거래 체결 후 실제로 현금흐름에 따른 결제가 이루어진 시점을 기준으로 회계처리를 한다.

④는 결제일 기준에 대한 설명으로서 틀린 내용이다(펀드 회계처리는 체결일 기준).
펀드회계처리의 3가지 원칙은 '공정가치평가(①, ②), 발생주의 회계(③), 체결일기준 회계'이다.

86

2023.02
기출복원

펀드의 회계처리(펀드평가프로세스 1단계)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 시가가 형성되지 않은 채권 등의 경우에는 운용회사 자체적으로 자산의 가격을 결정하지 않고 채권평가회사와 같은 외부전문기관이 공급한 가격을 사용한다.
- 나. 이자나 배당 등이 약정일에 지급될 것이 확실하다고 해도, 약정일이 아닌 실제 지급일을 기준으로 회계처리한다.
- 다. 유가증권의 거래에서는 소유권의 이전과 유가증권의 교환이 일어나는 시점을 기준으로 하여 회계처리한다.

- ① 가
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

② 틀린 내용은 '나, 다'이다.
'가'는 공정가치 평가 원칙으로서 옳은 내용이다.
'나'는 현금주의 회계처리를 말하는데 발생주의가 옳다
(실제 지급일이 아닌 약정일에 수익으로 인식하고 회계처리함).
'다'는 결제일 기준 회계처리를 말하는 데 체결일 기준이 옳다.

87

89

펀드평가 7단계 프로세스의 2단계인 투자수익률의 계산과 관련하여, 다음 중 금액가중수익률에 해당하는 내용을 모두 연결한 것은?

- 가. 최초 및 최종의 자산규모, 자금의 유출입 시기에 의해 영향을 받는다.
- 나. 운용기간 도중 각 시점 별로 펀드성과와 시장수익률을 비교하기가 어렵다.
- 다. 펀드매니저의 능력을 평가하는 지표로 적합하다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

① '가, 나'가 옳은 내용이다. '다'는 시간가중수익률에 해당한다.
· 다: 금액가중수익률은 운용자와 투자자의 공동의 성과를 반영하므로 펀드매니저의 능력만을 별도로 평가할 수 없다.

88

❖ 금액가중수익률 개념정리

- (1) 운용기간 중의 모든 현금흐름을 반영한다.
 - ‘펀드에 유입된 현금흐름의 현재가치와 유출된 현금흐름의 현재가치를 일치시키는 할인율’을 말하는데, 이는 내부수익률(IRR)과 같은 개념이다.
- (2) 모든 현금흐름을 반영한다는 것은 펀드의 성과가 펀드매니저의 성과와 투자자의 성과가 혼합되어 있음을 의미한다.
- (3) 금액가중수익률은 펀드매니저와 투자자의 공동의 성과를 반영하므로,
 - ① 펀드매니저 만의 능력을 측정할 수 없고
 - ② 운용기간 중 펀드간 성과비교가 어렵다.

[비교] 시간가중수익률은 펀드매니저만의 성과를 측정함으로써 펀드 간 성과비교가 가능하다.
가능하다.
- (4) 즉 금액가중수익률은 펀드매니저의 능력을 평가하는 지표로는 적합하지 않지만, 투자자가 실제 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정하는 데에는 가장 적합한 수익률이다.

89

✓ 금액가중수익률 vs 시간가중수익률

금액가중수익률	시간가중수익률
내부수익률법 (IRR)	기하수익률법
운용기간 중 현금흐름에 영향 O	운용기간 중 현금흐름에 영향 X
벤치마크 및 동류그룹간 비교 X	벤치마크 및 동류그룹간 비교 O
투자자 관점의 수익률	운용자 관점의 수익률

Daily Value Method

※ 집합투자기구의 기준가격은 시간가중수익률로 발표한다

90

2023.11
기출복원

금액가중수익률과 시간가중수익률에 대한
내용이다. 보기의 내용을 옳게 분류한 것은?

- 가. 최초 및 최종의 자산규모, 자금의 유출입시기에 의해 영향을 받는다.
나. 투자자가 실제로 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정함에 있어 가장
정확하다.
다. 운용기간 중 각 시점별로 펀드성과와 시장수익률을 비교하기가 용이하다.

금액가중수익률 시간가중수익률

- ① 가, 나 다
② 가 나, 다
③ 가, 다 나
④ 나 가, 다

① '가, 나'는 금액가중수익률, '다'는 시간가중수익률이다.

91

90

보기에 따를 때 2023년과 2024년의 전체기간에 대한
통합계정수익률은 얼마인가? (근사치)

구분	A펀드		B펀드	
	기초	기말	기초	기말
2023년	900	1,020	1,100	1,220
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500

- ① 12%
② 18%
③ 25%
④ 30%

구분	A펀드		B펀드		①자산 가중
	기초	기말	기초	기말	
2023년	900	1,020	1,100	1,220	12%
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500	25%
②시간가중	▶기본서방식: $(1+0.12)(1+0.25)-1=40\%$				

✓ $R = \sqrt{(1 + 0.12)(1 + 0.25)} - 1 = 0.183$, 즉 통합계정수익률은 18.32%

92

❖ 통합계정수익률 계산 (풀이)

통합계정수익률은 '(1) 각 기간의 자산가중수익률을 계산한 후, (2) 기간별 자산가중수익률을 기하적으로 연결하는' 2단계로 계산한다.

(1) 자산가중수익률

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 2023년: } & \frac{\text{기말-기초}}{\text{기초}} = \frac{(1,020 - 220) - (900 + 1,100)}{(900 + 1,100)} = \frac{2,240 - 2,000}{2,000} = 0.12 \text{ 즉 } 12\% \\ \bullet \text{ 2024년: } & \frac{\text{기말-기초}}{\text{기초}} = \frac{(1,375 + 500) - (1,100 + 1,200)}{(1,100 + 200)} = \frac{2,875 - 2,300}{2,300} = 0.25 \text{ 즉 } 25\% \end{aligned}$$

(2) 시간가중수익률: $R = \sqrt{(1 + 0.12)(1 + 0.25)} - 1 = 0.1832$, 즉 시간가중수익률은 18.32%

[주의] 40회 실제 시험의 선지는 '①20%, ②30%, ③37%, ④40%'로 제시되었는데, 이는 계산오류에 해당하지만 기본서 설명 방식에 의하면 정답은 '④40%'가 된다.

- ▶ 시간가중수익률 계산의 기본서 방식(2025 기본서, 4권, p437 표2-6 및 본문 참조)에 따르면 ' $R = (1 + 0.12)(1 + 0.25) - 1 = 40\%$ '이다.
- ▶ 향후에도 동일 유형의 문제가 출제되고 선지가 오류로만 구성된다면, 기본서 설명 방식으로 답을 찾을 수밖에 없다.

93

2024.03
기출복원

수익률의 측정과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

1기간의 수익률은 +145%, 2기간의 수익률은 -20%이다. 이 경우 전체 기간에 대한 기하평균수익률은 ()이다.

- ① 7.7%
- ② 20%
- ③ 40%
- ④ 62.5%

③ 2기간의 기하평균수익률은 +40%이다(아래 계산).

※ 투자수익률의 측정: 산술평균수익률 VS 기하평균수익률

(1) 산술평균수익률: $R = \frac{+145\% - 20\%}{2} = \frac{125\%}{2} = (+)62.5\%$

(2) 기하평균수익률: $R = \sqrt{(1 + 1.45)(1 - 0.2)} - 1 = \sqrt{1.96} - 1 = (+)40\%$

[보충] 산술평균은 모두 더하고 1/N, 기하평균은 모두 곱한 다음 루트로 풀어준다. 그리고 항상 산술평균수익률이 기하평균수익률보다 크거나 같다.

94

91

아래 표에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
(벤치마크수익률은 8%, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A 포트폴리오	B 포트폴리오
포트폴리오수익률	12.5%	17%
표준편차	10%	12%
베타	0.6	1.5
잔차위험	5%	10%

- ① 샤프비율은 B포트폴리오가 A포트폴리오 보다 높다.
 ② 트레이너비율은 A포트폴리오가 B포트폴리오 보다 높다.
 ③詹센의 알파는 A포트폴리오가 B포트폴리오 보다 크다.
 ④ 정보비율은 B포트폴리오가 A포트폴리오보다 높다.
 ④ 정보비율은 A와 B 포트폴리오가 동일하다.

95

✓ 풀이

RAPM지표	A 포트폴리오	B 포트폴리오
샤프비율	$\frac{12.5-2}{10} = 1.05$	$\frac{17-2}{12} = 1.25$
트레이너비율	$\frac{12.5-2}{0.6} = 17.5$	$\frac{17-2}{1.5} = 10.0$
詹센의 알파	$(12.5\%-2\%)-0.6(8\%-2\%) = 6.9\%$	$(17\%-2\%)-1.5(8\%-2\%) = 6.0\%$
정보비율	$\frac{12.5-8}{5} = 0.9$	$\frac{17-8}{10} = 0.9$

96

RAPM 지표

❖ 4단계: 성과비교 - (3) 위험조정성과지표

$$\text{샤프비율} = \frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$$

$$\text{트레이너비율} = \frac{R_P - R_F}{\beta_P}$$

$$\text{젠센의 알파 } \alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$$

$$\text{정보비율} = \frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\varepsilon_P)}$$

추적오차 잔차위험 표준오차

$$\checkmark \quad \sigma_P = \beta_P + \varepsilon_P$$

총위험 체계적위험 비체계적위험

97

2024.06
기출복원

다음 중 샤프비율과 트레이너비율이 가장 높은 것은?
(시장포트폴리오의 기대수익률은 15%, 무위험수익률은 3%로 가정)

구분	A	B	C	D
기대수익률	18%	20%	24%	26%
베타	1.2	1.4	1.6	1.8
표준편차	20%	25%	30%	40%

샤프비율 트레이너비율

- ① A D
② A C
③ C B
④ C D

구분	A	B	C	D
샤프비율	$\frac{18-3}{20}=0.75$	$\frac{20-3}{25}=0.68$	$\frac{24-3}{30}=0.70$	$\frac{26-3}{40}=0.58$
트레이너비율	$\frac{18-3}{1.2}=12.5$	$\frac{20-3}{1.4}=12.1$	$\frac{24-3}{1.6}=13.1$	$\frac{26-3}{1.8}=12.7$

98